

Criar VLANs:

vlan database

vlan <nº da vlan>

Mostrar as VLANs existentes:

show vlan-switch

Fazer com que o SWL3 atue apenas como switch:

conf t

no ip routing

Atribuir portas do SWL3 a cada VLAN em modo de acesso. As portas que estão ligadas a outro SWL3 tem de estar em modo trunk:

Exemplo: Vlan 1 – f1/0, f1/1, f1/2; Vlan 2 – f1/3, f1/4, f1/5; Trunk – f1/6, f1/7, f1/8

conf t

int range f1/0 - 2

Switchport mode access

Switchport access vlan 1

int range f1/3 - 5

Switchport mode access

Switchport access vlan 2

int range f1/6 - 8

Switchport mode trunk

Switchport trunk encapsulation dot1q

Inter-VLAN Routing: Router-on-a-stick:

Configurar o router para suportar sub-interfaces e routing Inter-VLAN (802.1Q):

Conf t

Interface f0/0

No shut

Int f0/0.1

Encapsulation dot1q 1 native # Indica que a sub-interface f0/0.1 pertence à Vlan 1
e que esta vlan é a vlan nativa

Ip address xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx

Conf t

Interface f0/0

No shut

Int f0/0.2

Encapsulation dot1q 2 # Indica que a sub-interface f0/0.1 pertence à Vlan 2

Ip address xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx

Inter-VLAN Routing: usando um Switch L3(linksredundantes):

Configuração das interfaces virtuais (VLANs) do SwitchL3:

Int vlan 1

Ip address xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx

No autostate --> Força o porto a estar sempre ligado

1 – Links de Trunk Restringidos

Restringir acesso a determinadas vlans numa porta de trunk:

Int range f1/10 - 12 # Exemplos de portas de trunk

Switchport mode trunk

Switchport trunk allowed vlan 1,1002-1005 # Apenas permite a passagem de pacotes das vlans 1, 1002 – 1005

Configuração do RIP para interligação de VLANS via link L3, devido à restrição de tráfego nas interfaces de trunk:

Router rip

Version 2

Network xxx.xxx.xxx.xxx

Passive-interface vlan 1 # Não é obrigatório, usa-se no caso de uma vlan não usar os links L3 e por isso não precisar de receber as atualizações do RIP

2 – Links de Trunk Restringidos (semLinkL3):

Cria-se uma nova vlan, p.e 10, que vai estar autorizada a usar as ligações de trunk. Esta vlan é definida em cada SWL3 com um endereço e é indicada na configuração do encaminhamento, assim, quando uma vlan não autorizada precisar de enviar pacotes com outra vlan sem haver um link L3, a vlan 10 serve como vlan de interligação, levando os pacotes etiquetados com vlan 10 para o outro lado

Link Aggregation

Agrega duas ligações físicas em uma só ligação virtual para usar a banda larga das suas ligações e para o caso de uma ligação falhar, os pacotes conseguem usar a outra

Int f1/0

Channel-group 1 mode active # Adiciona a porta ao grupo 1

Int f1/1

Channel-group 1 mode active

Assim as portas f1/0 e f1/1 agora estão agregadas em uma ligação virtual pertencendo ambas ao grupo 1

DHCP (Configurações):

R1(config)#service dhcp

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5    # Define os endereços
reservados que não podem ser concedidos a máquinas, normalmente são endereços
de routers, etc

ip dhcp pool mypool          # Cria uma pool chamada mypool

network 192.168.1.0 255.255.255.0    # Define a gama de endereços de onde vai ser
atribuido o ip

domain-name lr.estga.ua.pt        # Opcional, nome do dominio

dns-server 192.168.1.2          # Opcional, informa a qual domínio, pertence

default-router 192.168.1.1        # Gateway que vai ser atribuida às máquinas

End
```

HSRP:

Usado em caso de a gateway de uma máquina falhar. Isto evita que a rede pare de funcionar. Imaginemos que temos dois routers na mesma rede, mas os hosts só podem ter um gateway, com o HSRP é criado um router virtual com endereço diferente dos dois routers, após isso em cada router fisico da rede indica-se a interface que está ligada à rede, indica-se o endereço virtual e a prioridade de cada router em que os hosts usam o router fisico com maior prioridade e caso este falhe usam o outro router

Exemplo: R1: f0/0: interface ligada à rede; R2: f0/0: Interface ligada á rede

R1:

Int f0/0

Standby 1 ip xxx.xxx.xxx.xxx # Indica-se o endereço virtual

Standby 1 priority 120 # Indica-se a prioridade do router

Standby 1 preempt

R2:

Int f0/0

Standby 1 ip xxx.xxx.xxx.xxx # Indica-se o endereço virtual

Standby 1 priority 110 # Indica-se a prioridade do router

Standby 1 preempt

Os pacotes vão usar o R1 pois tem maior prioridade. O Endereço virtual tem de ser igual nos dois Routers

NAT:

Configuração PAT:

Access-list <num> permit <rede> <wildcard_da_rede> # A wildcard é o inverso da máscara (255.255.255.255 - <máscara>)

Ip nat inside source list <num> interface <nome da interface de saída> overload

Interface <nome da interface do interior>

Ip nat inside

Interface <nome da interface de saída>

Ip nat outside

OSPF:

Router ospf <num>

Network <rede> <wildcard da rede> area 0

